

Electricidad I:

Estructura atómica, carga eléctrica y campo eléctrico

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
4 de octubre de 2026

TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Estructura atómica

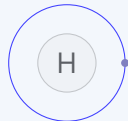
Hidrógeno

Número atómico: 1

Configuración electrónica:

$1s^1$

Modelo de Bohr:

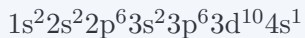


Estructura atómica

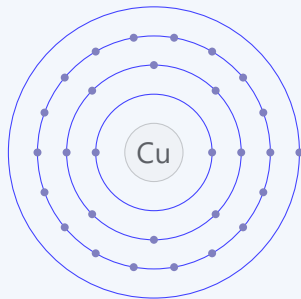
Cobre

Número atómico: 29

Configuración electrónica:



Modelo de Bohr:

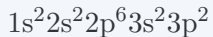


Estructura atómica

Silicio

Número atómico: 14

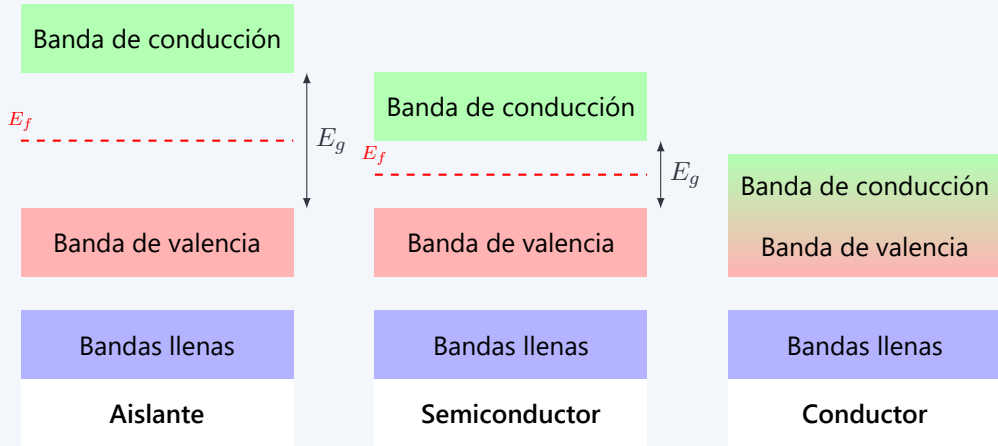
Configuración electrónica:



Modelo de Bohr:



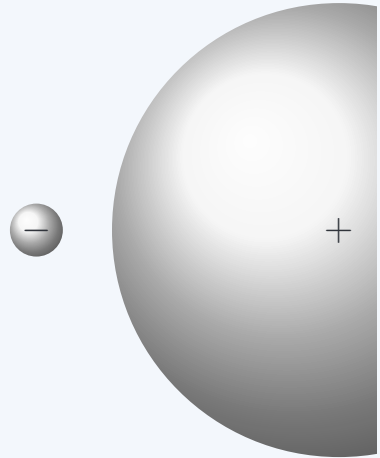
Materiales aislantes, semiconductores y conductores



Carga eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad de las partículas atómicas de las que se compone la materia, se mide en coulombs (C)

La carga del electrón equivale a $-1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$

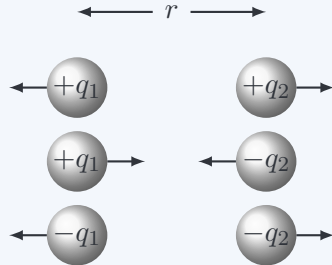


Fuerza eléctrica

La fuerza eléctrica es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos o partículas cargadas

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

donde F es la fuerza eléctrica en newtons (N), k es la constante de Coulomb ($9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$), q_1 y q_2 son dos cargas en coulombs (C), y r es la distancia que separa a las cargas en metros (m)



Campo eléctrico

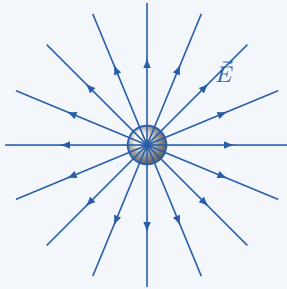
El campo eléctrico es la región del espacio en el que un cuerpo o partícula cargada tiene influencia, dentro de esta región se ejercería una fuerza sobre otros cuerpos o partículas cargadas.

$$E = k \frac{q}{r^2}$$

donde E es el campo eléctrico en newtons por coulomb (N/C) o voltios por metro (V/m), k es la constante de Coulomb ($9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$), q es la carga en coulombs (C), y r es la distancia entre el punto en el que se mide el campo y la carga en (m)

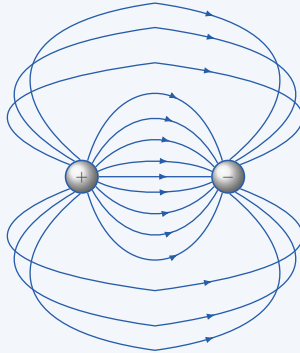
Líneas de campo eléctrico

a) Una carga positiva



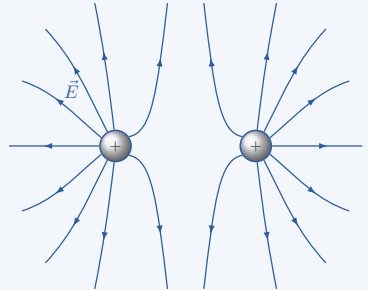
Las líneas de campo salen radialmente de una carga positiva.

b) Dos cargas iguales y opuestas



Las líneas parten de la carga positiva y terminan en la negativa.

c) Dos cargas positivas iguales



Las líneas se separan y no cruzan el punto medio entre las cargas.